

# ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ КОЛМОГОРОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

1. **(1-2)** Пусть  $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$  — циклическая группа порядка  $N$ . Рассмотрим  $(S_1, S_2)$  — случайно выбранная пара непересекающихся подмножеств  $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ . Найдите  $\mathbb{E}|S_1 + S_2|$ , где  $S_1 + S_2 = \{a + b : a \in S_1, b \in S_2\}$ .
2. Пусть  $\xi \sim \text{Geom}(p)$ , т.е.  $\xi$  имеет следующее распределение:  $P(\xi = k) = p(1 - p)^{k-1}$  для всех  $k \in \mathbb{N}$ . Для каких  $p \in (0, 1)$  в сигма-алгебре событий, порожденной  $\xi$ , найдется пара нетривиальных независимых событий (т.е. вероятности которых не равны 0 или 1)?
3. Медианой с.в.  $\xi$  с функцией распределения  $F$  называется  $\mu = \min\{x : F(x) \geq 1/2\}$ . Докажите, что для любых  $a \in \mathbb{R}$  и  $x > 0$  выполняется неравенство

$$P(|\xi - \mu| \geq x) \leq 4 \cdot P(|\xi - a| \geq x/2).$$

4. Пусть  $\xi_1, \dots, \xi_n$  — н.о.р.с.в.<sup>1</sup>, принимающие равновероятно значения  $\pm 1$ . Обозначим  $S_k = \xi_1 + \dots + \xi_k$ ,  $k = 1, \dots, n$  и определим случайную величину  $X_n$  по правилу

$$X_n = |\{k : k \leq n, S_k > 0 \text{ или } S_{k-1} > 0\}|.$$

Найдите  $P(X_{2n} = 2i | S_{2n} = 0)$  для всех  $i = 0, 1, \dots, n$ .

5. Индикаторные с.в.  $X_1, \dots, X_n$  таковы, что для любого подмножества  $S \subset \{1, \dots, n\}$  выполнено  $\mathbb{E} \prod_{i \in S} X_i \leq \prod_{i \in S} \mathbb{E} X_i$ . Докажите, что тогда для любого  $t > 0$  выполняется неравенство

$$\mathbb{E} \exp \left\{ t \sum_{i=1}^n X_i \right\} \leq \prod_{i=1}^n \mathbb{E} \exp \{ t X_i \}.$$

6. Для  $x \in \mathbb{R}$  определим матрицу  $M(x) = \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & 1 \end{pmatrix}$ . Пусть  $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}$  — н.о.р.с.в. со следующим распределением:  $P(\xi_1 = -5) = 1/3$ ,  $P(\xi_1 = 2) = 2/3$ . Обозначим через  $\lambda_n$  — максимальное значение из модулей собственных значений матрицы  $M_n = \prod_{i=1}^n M(\xi_i)$ . Найдите предел п.н. у последовательности  $\lambda_n^{1/n}$ .
7. Случайные величины  $X_1$  и  $X_2$  имеют стандартное экспоненциальное распределение. Какое максимальное значение может принимать  $\mathbb{E} \max(X_1, X_2)$ ?
8. Найдите абсолютно непрерывную вероятностную меру  $P$  на отрезке  $[0, 1]$ , инвариантную относительно отображения  $T : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ ,  $x \mapsto x(4x - 3)^2$  (т.е. такую, что  $P(T^{-1}A) = P(A)$  для любого борелевского подмножества  $A \subseteq [0, 1]$ .)
9. **(3-6, маг)** Пусть  $N^{(i)} = (N_t^{(i)}, t \geq 0)$ ,  $i = 1, 2$  — пуассоновские процессы с càdlàg траекториями интенсивностей  $\lambda_1 > 0$  и  $\lambda_2 > 0$  соответственно. Докажите, что если  $\lambda_1 \neq \lambda_2$ , то распределения  $N^{(1)}$  и  $N^{(2)}$  взаимно сингулярны.
10. **(3-6, маг)** Приведите пример случайного  $L^1$ -процесс  $(X_t, t \geq 0)$ , который имеет п.н. непрерывные траектории, но у которого функция среднего  $\mathbb{E} X_t$  разрывна в точке  $t = 1$ .
11. **(3-6, маг)** Пусть  $(W_t, t \geq 0)$  и  $(N_t, t \geq 0)$  — соответственно, винеровский и пуассоновский интенсивности  $\lambda > 0$  процессы относительно одной и той же фильтрации  $(\mathcal{F}_t, t \geq 0)$ , т.е., например, процесс  $W_t$  согласован с фильтрацией, стартует из нуля,  $W_t - W_s$  независимо с  $\mathcal{F}_s$  при  $t > s$  и  $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$ , аналогичные свойства выполнены и для  $N_t$ . Докажите, что для любого  $t > 0$  случайные величины  $W_t$  и  $N_t$  независимы.

<sup>1</sup>Здесь и далее, н.о.р.с.в. означает независимые одинаково распределенные случайные величины.